

Interazione Fisica e Pensiero Computazionale

Gionata Massi*

IIS "Savoia Benincasa", Ancona

Emanuele Lorenzoni



ITADINFO 2026 · Padova · 09/10/2026

[ITADINFO]

Percorso della presentazione

1. Introduzione

1. Obiettivi

2. Metodo e strumenti

3. La grande idea

2. La progressione didattica

1. Incontro 1 — Familiarizzare con Micro:bit

2. Incontro 2 — Descrivere stati osservabili

3. Incontro 3 — Conservare informazione

4. Incontro 4 — Codificare e far evolvere gli stati

5. Incontro 5 — Gestione del tempo e progetti di gruppo

3. Valutazione e risultati osservati

1. Criticità

2. Conclusioni

Introduzione

Contesto e destinatari

- Progetto finanziato con fondi del DM 65/2023 (STEM)
- IIS “Savoia Benincasa”, Ancona
- Classe seconda ITE AFM
- 10 ore: cinque incontri da due ore
- Nessuna competenza di programmazione richiesta

Prerequisiti reali

- Leggere consegne operative
- Distinguere causa ed effetto
- Usare i numeri naturali per contare e misurare intervalli di tempo

Obiettivi

Riferimento alle indicazioni CINI

Traguardi di competenza

T-S-6. Definisce, realizza e valida programmi e sistemi che modellano o simulano sistemi fisici o processi familiari del mondo reale o oggetto di studio nelle altre discipline.

T-S-10. Sceglie e riconosce nei programmi la rappresentazione dei dati dei problemi, dei risultati che ottiene e degli elementi utili a tener traccia degli stadi intermedi dell'elaborazione.

Obiettivi di apprendimento

O-S-P-1. Riconoscere come le varie parti di un programma contribuiscono al suo funzionamento.

O-S-P-2. Predire il risultato di un programma senza farlo eseguire.

O-S-P-4. Utilizzare cicli con condizioni per descrivere l'esecuzione di azioni parametriche.

O-S-N-1. Realizzare esperienze di raccolta ed analisi dati attraverso sensori e di controllo di dispositivi esterni.

O-S-D-1. Valutare vantaggi e svantaggi di rappresentazioni alternative della stessa informazione (*riferimento introduttivo*).

Metodo e strumenti

Strumenti

- Micro:bit: pulsanti e sensori come ingressi; display LED come uscita
- MakeCode: linguaggio a blocchi, simulatore, debugger e caricamento sul dispositivo

Cornice pedagogica

- Ciclo di apprendimento esperienziale di Kolb

Esperienza concreta

FARE →

Osservazione riflessiva

DESCRIVERE →

Concettualizzazione astratta

MODELLIZZARE →

Sperimentazione attiva

MODELLIZZARE → DESCRIVERE → FARE

La grande idea

Un comportamento si può descrivere: la macchina a stati

- **Eventi (ingressi + tempo):** pulsanti, sensori, scadenze temporali
- **Transizioni:** eventi e condizioni determinano il passaggio da uno stato all'altro
- **Uscite osservabili:** azioni come mostrare o riprodurre
- **Stati:** configurazioni del sistema, rappresentate nel programma anche tramite variabili

Modello informale: abbastanza rigoroso da discutere il programma ma senza introdurre la teoria degli automi

Esempi MakeCode: eventi · stato · ciclo · timer

La progressione didattica

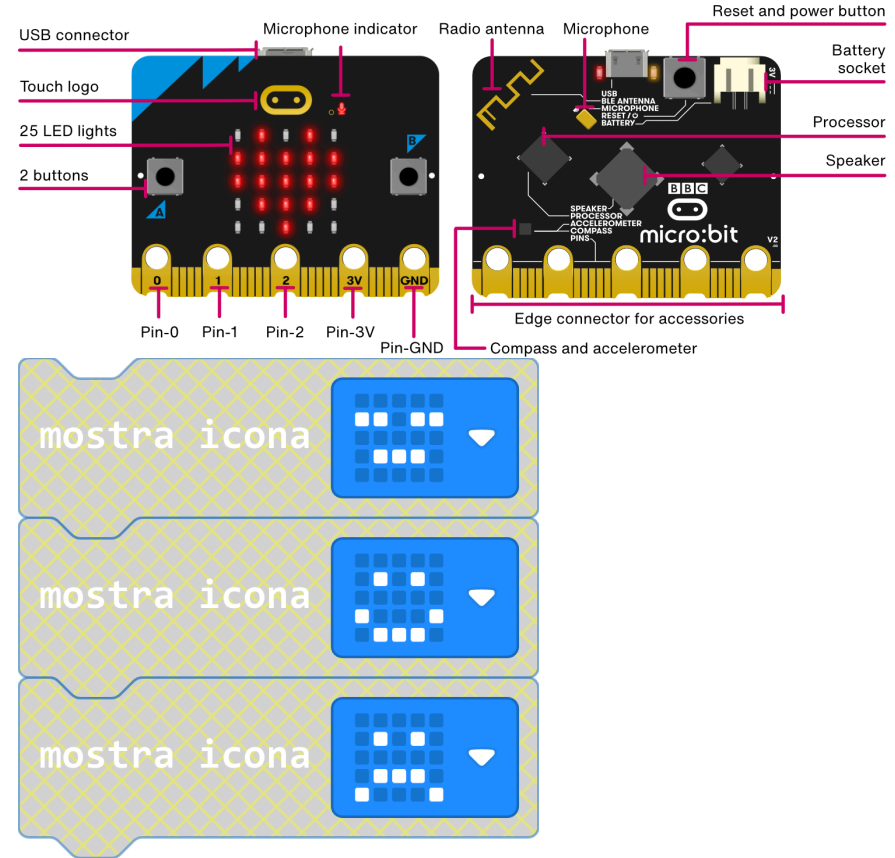
Incontro	Attività
1	Familiarizzazione con Micro:bit e tutorial introduttivi
2	Transizioni guidate dagli input
3	Variabili di stato
4	Sequenze cicliche, codifica degli stati e selezione
5	Transizioni temporizzate e mini-progetti
-	Test e questionario

Incontro 1 — Familiarizzare con Micro:bit

- Conoscere il display LED e i pulsanti
- Esplorare i tutorial *Flashing Heart*, *Name Tag* e *Smiley Buttons*
- Osservare output visivi e testuali; sperimentare gli input dei pulsanti
- Confrontare simulatore e dispositivo

Domanda guida: come cambia l'effetto osservabile quando modifico il programma?

Sperimentazione attiva: personalizzare un tutorial a partire dal comportamento osservato



Incontro 2 — Descrivere stati osservabili

- Rappresentare stati con comportamenti e icone riconoscibili
- Provare input diversi e osservare le transizioni
- Passare dalla sequenza di azioni a una descrizione del sistema

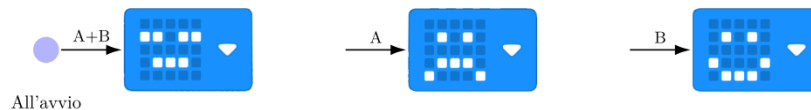
Non solo “che cosa fa”: anche “in quale stato è?”

Domanda guida: lo stato cambia anche senza un nuovo input?

Sperimentazione attiva: un primo Tamagotchi



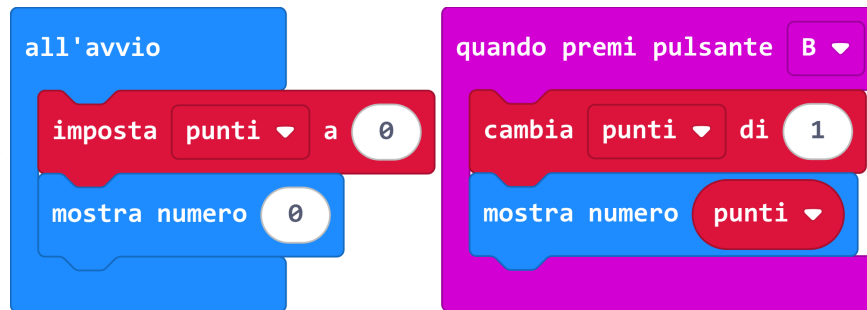
Macchina a stati



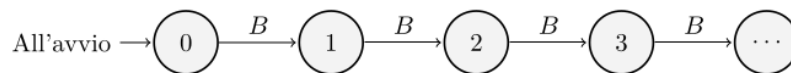
Incontro 3 — Conservare informazione

- Il programma deve ricordare un valore tra un evento e il successivo
- La **variabile** conserva una parte dello stato del sistema
- **Input:** pulsante · **Stato:** punteggio · **Output:** valore mostrato

Sperimentazione attiva: segnapunti; estensione: punteggi di due squadre o differenza reti



Macchina a stati



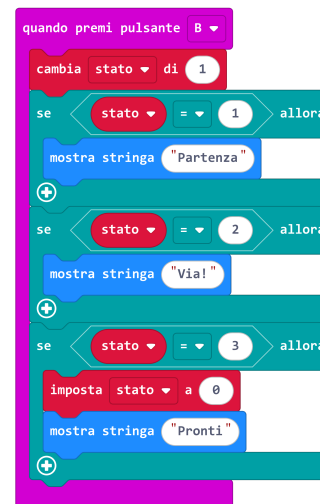
Incontro 4 — Codificare e far evolvere gli stati

- Rappresentare gli stati con valori numerici
- Usare condizioni per scegliere l'azione successiva
- Esplorare una sequenza ciclica: “Pronti, partenza, via!”

Previsione: se lo stato è 2 e si preme B, che cosa succede?

Sperimentazione attiva: operatore resto e debugger

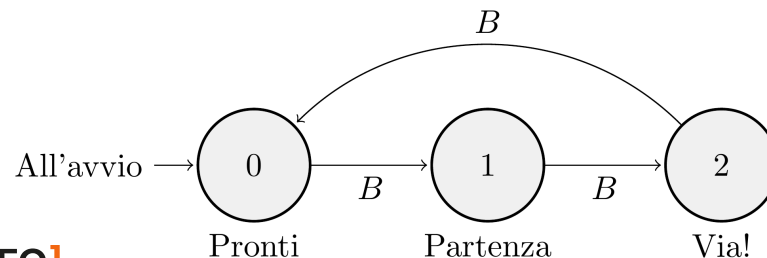
Sperimentazione attiva: se/allora/altrimenti



Macchina a stati

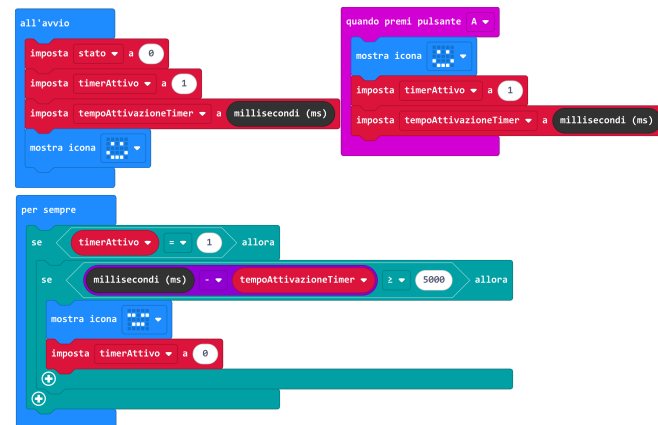


[ITADINFO]

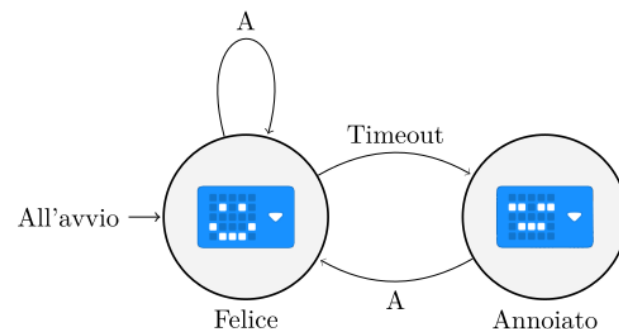


Incontro 5 — Gestione del tempo e progetti di gruppo

- L'animale si sveglia felice ma, dopo un certo tempo senza stimoli... «all'avvio», stato iniziale, timer attivo, istante
- ...si annoia. timer disattivato
- Uno stimolo lo rende temporaneamente felice timer attivo, istante
- Il tempo deve essere gestito! «Per sempre»



Macchina a stati



Valutazione e risultati osservati

Test finale

Lettura dei blocchi · input, output e stato · «all'avvio» e «per sempre» · previsione delle transizioni

Questionario di gradimento

- Il corso è stato apprezzato, ma non è stato percepito come pienamente rispondente alle esigenze degli studenti
- Non si è realizzato l'atteso aumento delle iscrizioni all'indirizzo **Sistemi Informativi Aziendali (SIA)**

Esito del test

- Risultati mediamente buoni su variabili, struttura dei programmi e diagrammi di stato
- Restano difficoltà nel classificare input/output e nel ragionare sul ciclo temporizzato

Criticità

Fare non significa ancora saper spiegare

- La competenza pratica non sempre si accompagna a una spiegazione formale
- Codificare una macchina a stati temporizzata non è banale!
- Variabili di stato, *scan loop*, strutture di controllo annidate
- Gradimento != Orientamento

Conclusioni

- La Micro:bit rende osservabile il legame tra programma e mondo fisico
- Eventi, variabili e transizioni rendono descrivibile il comportamento
- Il valore formativo emerge quando il ragionamento è esplicitato
- Non solo far funzionare un programma: descriverlo, prevederlo e discuterlo

Sviluppi per una nuova edizione

- Più tempo per consolidare concetti e lessico
- Una ricetta di macchina a stati senza temporizzazione
- Verbalizzare input, stato, output e transizioni durante le attività
- Esercitare il passaggio diagramma → programma

Interazione Fisica e Pensiero Computazionale

Gionata Massi^{*}

IIS "Savoia Benincasa", Ancona

Emanuele Lorenzoni

Grazie per l'attenzione!

Domande?